

 TU META ES LA NUESTRA		FAC. DE MED. VETER. Y AGRONOM., AGRONOMÍA		Programa: TAG2027			
				RELACIÓN SUELO AGUA PLANTA			
				Versión: 202610			
PROGRAMA DE ASIGNATURA: RELACIÓN SUELO AGUA PLANTA - TAG2027.							
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA							
Sigla		TAG2027					
Nombre		RELACIÓN SUELO AGUA PLANTA					
Créditos Totales (SCUDLA)		6					
Vigencia de la Asignatura Desde		202610					
Última Actualización		09/02/2026					
Modalidad Educativa Asignatura		A DISTANCIA					
Modalidad / Jornada		SEMIPRESENCIAL VESPERTINO					
Requisito							
DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA							
Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	18	0	0	108	0	162
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA							
La asignatura de Relación Suelo Agua y Planta corresponde a una asignatura del ámbito disciplinar de la carrera Técnico Nivel Superior Agrícola. Su propósito formativo es entregar a los estudiantes las herramientas y habilidades necesarias para comprender el sistema relación suelo agua y planta y la importancia del agua en el proceso fisiológico - productivo de los cultivos. Conceptualmente, se estudia las propiedades físicas del suelo incluyendo el contenido de agua y estado energético del agua en el suelo. A su vez, se estudia el movimiento del agua dentro de la planta y su interacción con la atmósfera circundante. Además, se integran los conocimientos previos para la resolución del balance hídrico a distintas escalas con el fin de ser utilizado en el manejo de riego en los campos agrícolas. Procedimentalmente los estudiantes resolverán guías de ejercicios para cada tema, junto con actividades en terreno. Actitudinalmente, los estudiantes estarán preparados para aplicar manejos de riego sostenibles, lo cual, impacta positivamente en el uso eficiente del agua en la agricultura. El curso Relación Suelo Agua y Planta no tiene prerrequisitos y es parte de los requisitos para las asignaturas de Técnica y manejo de riego (TAG3009), Producción de frutales de hoja caduca (TAG3019) y Producción de frutales de hoja persistente (TAG4009). La metodología del curso se basa en clases teóricas y ayudantías online que permiten al alumno fortalecer sus conocimientos teóricos y técnicos. La asignatura considera evaluaciones teóricas y prácticas con pruebas, controles y examen final. La estructura evaluativa de la asignatura considera 3 pruebas de cátedra (45%), 4 ejercicios (20%) y una evaluación final correspondiente al examen (35%).							
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE							
Resultados de Aprendizaje		Descripción					
RAA1		Explicar la importancia, las propiedades y las funciones del agua en la agricultura nacional e internacional.					
RAA2		Caracterizar el continuo suelo-agua-planta, señalando los principios asociados al uso del agua por las plantas.					
RAA3		Caracterizar todos los factores que están implicados en el contenido de humedad del suelo, realizando ejercicios prácticos en torno a esta temática.					
RAA4		Explicar los elementos asociados a la redistribución del agua en el suelo (saturación, capacidad de campo, etc.)					
RAA5		Caracterizar los procesos y componentes asociados al sistema agua-planta-atmósfera.					
RAA6		Aplicar en ejercicios específicos los procesos asociados a la Evapotranspiración.					
RAA7		Calcular frecuencia y tiempo de riego para diversos cultivos agrícolas.					
RAA8		Utilizar nuevas tecnologías para monitorear el estado hídrico de los cultivos agrícolas.					
RAA9		Caracterizar los elementos asociados a la agrometeorología (estaciones meteorológicas, instrumentos, etc.)					
RAA10		Reconocer los sistemas computacionales para registrar lámina evapotranspirada, dosis de riego aplicada y nivel de agua en el suelo.					
4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO							
Los aportes al perfil de egreso deben ser verificados en la matriz de tributación.							
5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES							
5.1 Contenido: Cátedra							
N° Unidad		Tema					
		Tema: El agua en la producción agrícola					
		Contenido:					
		• Propiedades del agua.					
		• Funciones del agua Continuo Suelo-Agua-Planta.					
		• Agua de riego en la agricultura					
		Actividades:					
		• Realización de clases teóricas.					
		Actitudes:					
		• Participar en clases teóricas					
1 El agua en la producción agrícola							

2 El agua en el suelo	Tema: El agua en el suelo Contenido: • Propiedades física e hidráulica del suelo que afectan la retención del agua. • Energía del agua en el suelo • Relaciones masa volumen de suelo: Densidad aparente, densidad real, porosidad total. • Contenido de humedad en el suelo: Contenido gravimétrico y volumétrico de agua. • Parámetros hídricos de los suelos: Punto de saturación, Capacidad de Campo, Punto Marchitez Permanente. • Agua disponible total para la planta, agua fácilmente aprovechable para la planta • Monitoreo de humedad en el suelo Actividades: • Realización de guías de ejercicios y clases teóricas. • Medición de contenido volumétrico de agua en el suelo en diferentes puntos para la caracterización de la variabilidad espacial del contenido de agua volumétrico. Actitudes: • Realizar correctamente los ejercicios físicos/matemáticos. • Participar en clases teóricas • Realizar un informe de la actividad en terreno
3 El agua en la planta	Tema: El agua en la planta Contenidos: • Sistema radical: • Absorción de agua y de nutrientes. • Sistema conductor xilemático • Transporte de agua en la planta. • Medición del estado hídrico de las plantas. • Transpiración. • Fotosíntesis. • Control estomático. Actividades: • Realización de guías de ejercicios y clases teóricas. Actitudes: • Realizar correctamente los ejercicios físicos/matemáticos. • Participar en clases teóricas
4 Requerimiento hídrico de los cultivos	Tema: Requerimiento hídrico de los cultivos: Contenidos: • Requerimiento hídrico de las plantas. • Evapotranspiración (ET). • Evapotranspiración potencial (Eto). • Evapotranspiración de cultivo (Etc) • Coeficiente de cultivo, uso de las variables fisiológicas para el riego. • Tecnologías y plataformas disponibles para estimar evapotranspiración de cultivo. Actividades: • Realización de guías de ejercicios y clases teóricas. Actitudes: • Realizar correctamente los ejercicios físicos/matemáticos. • Participar en clases teóricas
5 Programación de riego	Tema: Programación de riego Contenidos: • Programación de riego. • Frecuencia de riego. • Tiempo de riego. • Monitoreo de riego. Actividades: • Realización de guías de ejercicios y clases teóricas. Actitudes: • Realizar correctamente los ejercicios físicos/matemáticos. • Participar en clases teóricas
6 Tecnologías para el monitoreo y control de riego	Tema: Tecnologías para el monitoreo y control de riego Contenidos: • Telemetría y telecontrol de riego. • Sensores para el monitoreo de riego. • Lectura de gráficas e interpretación de la información. • Uso de plataformas digitales para la sistematización de los registros de riego Actividades: • Realización de guías de ejercicios y clases teóricas. Actitudes: • Realizar correctamente los ejercicios físicos/matemáticos. • Participar en clases teóricas
5.2 Contenido: Ayudantía	
N° Unidad	Tema

2 El agua en el suelo	Tema: El agua en el suelo Contenido: • Propiedades física e hidráulica del suelo que afectan la retención del agua. • Energía del agua en el suelo • Relaciones masa volumen de suelo: Densidad aparente, densidad real, porosidad total. • Contenido de humedad en el suelo: Contenido gravimétrico y volumétrico de agua. • Parámetros hídricos de los suelos: Punto de saturación, Capacidad de Campo, Punto Marchitez Permanente. • Agua disponible total para la planta, agua fácilmente aprovechable para la planta • Monitoreo de humedad en el suelo Actividades: • Ejercicio para calcular agua disponible total y agua fácilmente aprovechable para la planta Actitudes: • Realizar correctamente los ejercicios físicos/matemáticos
4 Requerimiento hídrico de los cultivos	Tema: Requerimiento Hídrico de los cultivos Contenidos: • Requerimiento hídrico de las plantas. • Evapotranspiración (ET). • Evapotranspiración potencial (Eto). • Evapotranspiración de cultivo (Etc) • Coeficiente de cultivo, uso de las variables fisiológicas para el riego. • Tecnologías y plataformas disponibles para estimar evapotranspiración de cultivo. Actividades: • Ejercicios para calcular evapotranspiración de cultivos usando datos de bibliografía disponible en la web. Actitudes: • Realizar correctamente los ejercicios físicos/matemáticos.
5 Programación de riego	Tema: Programación de riego Contenidos: • Programación de riego. • Frecuencia de riego. • Tiempo de riego. ◦ Monitoreo de riego. Actividades: • Ejercicios para calcular frecuencia y tiempo de riego para la temporada agrícola. Actitudes: • Realizar correctamente los ejercicios físicos/matemáticos.
6 Tecnologías para el monitoreo y control de riego	Tema: Tecnologías para el monitoreo y control de riego. Contenidos: • Telemetría y telecontrol de riego. • Sensores para el monitoreo de riego. • Lectura de gráficas e interpretación de la información. • Uso de plataformas digitales para la sistematización de los registros de riego Actividades: • Interpretación de gráficas y uso de datos obtenidos por plataformas de sistemas de telemetría de riego. Actitudes: • Realizar correctamente los ejercicios físicos/matemáticos.

5.3 Contenido: Trabajo Personal

N° Unidad	Tema
1 El agua en la producción agrícola	Lecturas complementarias sobre las características de la molécula de agua y la importancia de la relación suelo agua planta atmosfera.
2 El agua en el suelo	Tema: El agua en el suelo Contenido: Repaso de la clase teórica y realización de guías de ejercicios
3 El agua en la planta	Lecturas complementarias sobre las principales estructuras de la planta: Raíz, xilema, floema y hojas.
4 Requerimiento hídrico de los cultivos	Tema: Requerimiento hídrico de los cultivos Contenido: Repaso de la clase teórica y realización de guías de ejercicios
5 Programación de riego	Tema: Programación de riego Contenido: Repaso de la clase teórica y realización de guías de ejercicios
6 Tecnologías para el monitoreo y control de riego	Tema: Tecnologías para el monitoreo y control de riego Contenido: Repaso de la clase teórica y realización de guías de ejercicios

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

1. **Método tradicional:** a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
2. **Método facilitador de la comprensión:** a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
3. **Método de revisión del desempeño:** a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en:

La estrategia metodológica, es facilitador de la comprensión, dado que integra y complementa la formación teórica entregada con las actividades de taller. Se desarrolla a través de recursos pedagógicos como:

- Clases expositivas con uso de Power Point.
- Cuatro talleres de tres horas cada uno en laboratorio de computación.
- Una salida a terreno.

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	09 febrero 2026
Página:	3 de 5

7. EVALUACIÓN					
7.1. PONDERACIONES					
Modalidad / Jornada	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
SEMIPRESENCIAL VESPERTINO	32	EXAMEN	35	EXAMEN	100
		CATEDRA	45	CATEDRA 1	33.33
				CATEDRA 2	33.33
				CATEDRA 3	33.33
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25
Nota Informativa:					
Para revisar un ejemplo, ingresa a MiUDLA sección Centro de Ayuda o selecciona el link: http://miudla-servicios.udla.cl:9000/ayuda_miudla/calculonotas_estudiante.html					
7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA					
Modalidad / Jornada	Subcomponente	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
SEMIPRESENCIAL VESPERTINO	CATEDRA 1	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4	1,2	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación
SEMIPRESENCIAL VESPERTINO	CATEDRA 2	RAA5, RAA6	3,4	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación
SEMIPRESENCIAL VESPERTINO	CATEDRA 3	RAA7, RAA8, RAA9, RAA10	5,6	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación
SEMIPRESENCIAL VESPERTINO	EJERCICIO 1	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4	1,2	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación
SEMIPRESENCIAL VESPERTINO	EJERCICIO 2	RAA5	3	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación
SEMIPRESENCIAL VESPERTINO	EJERCICIO 3	RAA6, RAA7	4	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación
SEMIPRESENCIAL VESPERTINO	EJERCICIO 4	RAA7, RAA8, RAA10	5	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación
SEMIPRESENCIAL VESPERTINO	EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8, RAA9, RAA10	1,2,3,4,5,6	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación
7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA					
Modalidad / Jornada	Subcomponente	Peso	Descripción		
SEMIPRESENCIAL VESPERTINO	CATEDRA 1	33.33%	Cada cátedra corresponde a evaluaciones escritas que incluyen preguntas de resolución de ejercicios, desarrollo, y selección múltiple.		
SEMIPRESENCIAL VESPERTINO	EJERCICIO 1	25%	La asignatura cuenta con 4 controles parciales, ya sea de materia, ejercicios, lecturas asociadas, informe o trabajo práctico de taller.		
SEMIPRESENCIAL VESPERTINO	EXAMEN	100%	Es la evaluación final de forma escrita con preguntas de desarrollo, ejercicios de aplicación.		
SEMIPRESENCIAL VESPERTINO	OTRA COND. DE APROBACION	--	RESPECTO A LA ASISTENCIA E INASISTENCIAS: En actividades de carácter teórico el porcentaje de asistencia es de un 75%, salvo expresa indicación del profesor responsable de la asignatura, no pudiendo ser este porcentaje menor al 50%. En actividades de laboratorio o taller (si es que las hubiese) el porcentaje de asistencia exigido es de un 100%. RESPECTO A LAS EVALUACIONES: La aprobación de la asignatura considera la obtención de una calificación mínima igual o superior a nota 4,0 como promedio considerando todas las evaluaciones contempladas en la asignatura. Prueba de cátedra pendiente o control pendiente: Es una evaluación que busca reemplazar la instancia de evaluación cuando el(la) alumno(a) no se presente (NSP). Es una prueba no rendida y debidamente justificada. Esta prueba evalúa los mismos contenidos de la cátedra/control inasistente (NSP). El estudiante tendrá derecho a rendir un máximo de 1 prueba de cátedra pendiente y 1 control pendiente. Prueba de cátedra recuperativa: Solo se considera cuando en la ponderación de la asignatura así se indique. La cátedra recuperativa es una instancia evaluativa que permite al estudiante reemplazar la nota más baja (una sola) entre todas las cátedras que fueron rendidas durante el semestre. Esta evaluación integra todos los contenidos del semestre y para desarrollarla el estudiante debe tener todas sus pruebas rendidas pudiendo ser calendarizada la prueba pendiente y recuperativa para el mismo día. RESPECTO DE LA EXIMICIÓN: Los estudiantes tendrán derecho a eximirse de rendir el examen, sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones: • Haber obtenido un promedio de notas de cátedra y ejercicios, igual o superior a 5,5. • Todas las notas de cátedra deben ser iguales o superiores a 4,0. • La ponderación final de las notas de ejercicios debe ser igual o superior a 4,0. RESPECTO AL PLAGIO: No se aceptará plagio en presentaciones orales, escritas o visuales y quien lo cometa será sancionado con nota uno (1,0) de acuerdo al Reglamento del alumno de la Universidad de Las Américas (Art. 72). Plagio, es el uso de un trabajo, idea o creación de otra persona, sin citar la apropiada referencia, correspondiendo a una grave falta ética. *Mayores detalles de normativa revisar el Protocolo del estudiante de la Escuela de Agronomía.		
8. RECURSOS DE APRENDIZAJE					
8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA					
Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR				
Fecha:	09 febrero 2026				
Página:	4 de 5				

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Disponibilidad digitalizado
Porta Casanellas, Jaime - Lopez-Acevedo, Marta	2019	Edafologia	MADRID	MUNDI-PRENSA	2	
Ferreyra E., Raul - Selles Van Sch., Gabriel	2013	Manual de riego para especies frutales	SANTIAGO, CHILE	INIA LA PLATINA	1	
8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA						
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN	
Azcon-Bieto, J.	2008	Fundamentos de fisiologia vegetal	MADRID	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA		
8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS						
Descripción			Link			Validación
Red Meteorológica Abierta en Tiempo Real y Comunidad Atmosférica Nacional			https://redmeteo.cl/			05/10/0022
Comisión Nacional de Riego			https://www.cnr.gob.cl/			05/10/0022

Notas al Pie:
